



دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

باسمه تعالی
فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی کامپیوتر

شماره:
تاریخ:
فرم شماره 1

عنوان پایان نامه

عنوان فارسی	طراحی امضای تجمعی بدون گواهی بدون جفتی سازی امن برای شبکه اقتضائی خودرویی
عنوان انگلیسی	Design of a secure pairing-free certificate-less aggregate signature (PF-CLAS) for Vehicular Ad-hoc Network (VANET)
کلید واژه های فارسی	امضای تجمعی بدون گواهی، شبکه اقتضایی خودرویی، امضای بدون جفتی سازی، تشخیص امضای نامعتبر، حریم خصوصی شرطی
کلید واژه های انگلیسی	Certificate-less Aggregate Signature, Vehicular Ad-hoc Network, Pairing-Free Certificate-less Signature, Invalid Signature Detection, Conditional Privacy

مشخصات دانشجو

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی	گرایش	تلفن همراه	ایمیل	امضا
سید علی موسوی فخرآبادی	۴۰۴۱۳۱۰۱۰	رایانش امن	۰۹۱۰۱۵۱۳۱۹۸	samoosavi@aut.ac.ir	

مشخصات اساتید راهنما، مشاور

سمت	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	محل خدمت	تاریخ	امضا
استاد راهنمای 1	دکتر بابک صادقیان	دانشیار	دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)	1405/6/7	
استاد راهنمای 2					
استاد مشاور					

تایید دانشکده

سمت	نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا
داور اول			
داور دوم (ذخیره)			
مدیر گروه			
معاون تحصیلات تکمیلی			
رئیس دانشکده			
توضیحات			



1- شرح مسئله (تعریف مسئله، اهمیت موضوع، کاربردها، و چالش‌های اصلی)

تعریف شبکه اقتضایی خودرویی (VANET)

شبکه اقتضایی خودرویی (Vehicular Ad-hoc Network — VANET) زیرساخت ارتباطی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) است که در آن خودروها و واحدهای کنار جاده‌ای (RSU) از طریق کانال باز بی‌سیم DSRC (استاندارد IEEE 802.11p) با یکدیگر تعامل دارند [1]. هر خودرو مجهز به واحد روی خودرو (OBU) است و ارتباطات در دو حالت ارتباط خودرو با خودرو (V2V) و ارتباط خودرو با زیرساخت (V2I) انجام می‌شود. خودروها به‌صورت دوره‌ای هر ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌ثانیه پیام‌های وضعیت شامل موقعیت، سرعت، جهت حرکت و وضعیت جاده را پخش می‌کنند [2]. در شرایط ترافیکی پرتراکم، هر واحد کنار جاده‌ای (RSU) باید حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پیام در ثانیه را دریافت و تأیید کند [3].

اهمیت تصدیق اصالت و یکپارچگی پیام‌ها

از نگاه امنیتی، سه ویژگی اصالت (authentication)، یکپارچگی (integrity) و انکارناپذیری (non-repudiation) برای پیام‌های VANET ضروری است. پیام‌های جعلی و نامعتبر می‌تواند باعث اختلال در شبکه، ایجاد هرج و مرج ترافیکی و در نتیجه تصادفات و خطرات جانی شود [4]. بنابراین مکانیزمی برای اطمینان از صحت فرستنده پیام و جلوگیری از جعل ضروری است.

محدودیت‌های راه‌حل‌های موجود

امضای دیجیتال سنتی (PKI)

امضاهای دیجیتال سنتی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی (PKI) نیاز به گواهی دیجیتال دارند که لازمه آن مراجعه به یک فرد معتمد (CA) و بررسی صحت گواهی است. در شبکه‌های اقتضایی خودرویی با تعداد زیاد خودرو و نرخ پیام‌های بالا، سربار مدیریت گواهی‌ها به‌شدت سنگین می‌شود [1].

امضای مبتنی بر هویت (IBS)

امضاهای مبتنی بر هویت (Identity-Based Signature) که توسط Shamir [5] معرفی شد و سپس رمزنگاری مبتنی بر هویت توسط Boneh & Franklin [6] به‌صورت کاربردی درآمد، با چالش امنیتی ضمان‌سپاری کلید (key escrow) مواجهند؛ شخص مرجع کلید خصوصی کاربران را در اختیار دارد و می‌تواند به نام دیگران امضا تولید کند [7].

امضای بدون گواهی (CLS) و امضای تجمیعی بدون گواهی (CLAS)

رمزنگاری بدون گواهی (Certificate-less Public Key Cryptography — CL-PKC) که توسط Al-Riyami & Paterson [8] معرفی شد، با ترکیب یک کلید خصوصی جزئی (partial private key) از مرکز تولید کلید (KGC) و یک مقدار مخفی (secret value) انتخابی توسط خود کاربر، هر دو مشکل مدیریت گواهی و ضمان‌سپاری کلید را هم‌زمان حل می‌کند [9]. امضای تجمیعی (Aggregate Signature) که

توسط Boneh و همکاران [10] معرفی شد، امضاهای چندین کاربر روی پیامهای مختلف را در یک امضای واحد جمع می‌کند تا زمان تأیید دسته‌ای و طول امضا کاهش یابد. ترکیب این دو، خانواده امضای تجمعی بدون گواهی (CLAS) را می‌سازد [9].

چرا بدون جفتی‌سازی (Pairing-Free)?

محاسبه جفتی‌سازی دوطبقی (Bilinear Pairing) از پرهزینه‌ترین عملیات رمزنگاری در طرح‌های مبتنی بر جفتی‌سازی است؛ برای نمونه، در مبنای مقایسه Tate (Benchmark)، هزینه یک جفتی‌سازی حدود $3/21$ میلی‌ثانیه، در مقابل $0/39$ میلی‌ثانیه برای ضرب اسکالری است (حدود ۸ برابر کندتر) [3]، و در مبنای مقایسه MIRACL نیز این هزینه حدود $4/4$ تا $4/6$ میلی‌ثانیه در برابر $0/17$ تا $0/6$ میلی‌ثانیه برای ضرب اسکالری روی ECC گزارش شده است [7]، [11]. از این رو، حذف جفتی‌سازی می‌تواند یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش هزینه محاسباتی طرح‌های رمزنگاری باشد؛ طرح‌های مبتنی بر خم‌های بیضوی بدون جفتی‌سازی (Pairing-Free ECC) به‌عنوان رویکردی کارآمدتر برای کاهش سربار محاسباتی مورد توجه قرار گرفته‌اند و جریان غالب مقالات این حوزه هستند [12].

چالش‌های اصلی و مسئله‌های باز

علیرغم پیشرفت‌های اخیر، سه مشکل اصلی برای امضاهای تجمعی بدون گواهی بدون جفتی‌سازی (PF-CLAS) باقی مانده است:

یافتن امضای متقلب در بین هزاران امضا

یکی از مشکلات جدی طرح‌های تجمعی این است که اگر یک فرد امضای متقلبان‌ای بفرستد (امضایی که در بررسی صحت به شکست منجر شود)، کل امضا شکست می‌خورد و نیاز است تا آن امضا پیدا شود و از جمع امضاها حذف شود. در طرح‌های موجود یا این کار انجام نمی‌شود یا با الگوریتم $O(n)$ بازتأیید تک‌به‌تک انجام می‌شود که کند است [13]، [14].

ضعف در برابر حملات

از نظر مدل تهدید، امنیت طرح‌های امضای تجمعی بدون گواهی معمولاً در برابر سه نوع مهاجم بررسی می‌شود. مهاجم نوع اول (Type-I) یک مهاجم خارجی است که به کلید اصلی (master key) سیستم و کلید خصوصی جزئی کاربر هدف دسترسی ندارد، اما می‌تواند کلید عمومی کاربران را جایگزین کند. هدف اصلی این مهاجم، سوءاستفاده از جایگزینی کلید عمومی برای ایجاد یک امضای معتبر بدون داشتن کلید خصوصی واقعی کاربر است که به این تهدید، حمله جایگزینی کلید عمومی (Public-Key Replacement Attack) گفته می‌شود. مهاجم نوع دوم (Type-II) مدل یک مرکز تولید کلید موذی است که به کلید اصلی سیستم دسترسی دارد و می‌تواند کلید خصوصی جزئی کاربران را تولید کند، اما مجاز به جایگزینی کلید عمومی کاربران نیست؛ بنابراین امنیت طرح باید به‌گونه‌ای باشد که حتی در صورت افشای کلید اصلی KGC نیز مهاجم نتواند بدون در اختیار داشتن بخش محرمانه متعلق به کاربر، امضای معتبر جعل

کند. در مقابل، مهاجم نوع سوم (Type-III) مدلی از مهاجم تبانی کننده است که چند امضاکننده داخلی یا کاربران مخرب را کنترل کرده و از اطلاعات و کلیدهای در اختیار آن ها برای دستکاری فرایند تجمیع استفاده می کند. هدف این مهاجم معمولاً ایجاد یک امضای تجمیعی معتبر از مجموعه ای است که حداقل یکی از مؤلفه های آن نامعتبر یا جعلی است؛ از این رو، حملات تبانی امضاکنندگان (Signer Collusion Attacks) و حملات جعل امضای تجمیعی (Aggregate-Signature Forgery Attacks) از مهم ترین تهدیدهای مرتبط با این مدل محسوب می شوند [15]، [16]. با توجه به تنوع مدل های مهاجم و حملات موجود، دستیابی به طرحی که در برابر تمامی این حملات به صورت همزمان مقاوم باشد، چالش مهمی محسوب می شود؛ به طوری که، بر اساس مطالعات انجام شده، تاکنون طرحی که بتواند تمامی این الزامات امنیتی را به طور همزمان برآورده سازد، ارائه نشده است.

ضعف در اثبات

طرح های موجود امنیت خود را عمدتاً در مدل اوراکل بیقاعده (Random Oracle Model — ROM) اثبات می کنند که اثبات دقیق و کاملی ارائه نمی دهد [17]، [18].

2- پیشینه پژوهش (پژوهش های کلیدی و معتبر برای حل مسئله مطرح شده، نقاط قوت و ضعف آنها)

بررسی جامع اخیر [19] نشان می دهد که امضاهای تجمیعی بدون گواهی در حوزه های VANET، IoT و سلامت الکترونیک کاربرد گسترده ای دارند.

نخستین تحلیل جدی امضاهای تجمیعی بدون گواهی توسط Zhang و همکاران [20] در سال ۲۰۱۴ ارائه شد. آن ها چهار حمله متنوع شامل مرکز تولید کلید درستکار-اما-کنجکاو (honest-but-curious)، مرکز تولید کلید مودی-اما-غیرفعال (malicious-but-passive)، تبانی امضاکنندگان و تبانی امضاکننده با مرکز تولید کلید را بر طرح Xiong [21] نشان دادند و نتیجه گرفتند که «صحت تجمیع باید معادل صحت تک تک امضاها باشد». در سال ۲۰۱۹، Pakniat [22] دو طرح CLS سبک را با جعل کلید خصوصی جزئی و جعل امضا به دلیل خطی بودن ساختار تابع درهم ساز شکست.

در سال ۲۰۲۲ چندین طرح مهم مطرح شد. Cahyadi و همکاران [3] اولین طرح CLAS مبتنی بر جفتی سازی را برای VANET پیشنهاد کردند که در آن تأیید تجمعی با ۳ عملیات جفتی سازی ثابت انجام می شد و شبه نام یک بار مصرف برای حفظ حریم خصوصی استفاده می شد؛ اما زمان امضا ۱.۱۷ میلی ثانیه و زمان تأیید ۱۰.۴۱ میلی ثانیه بود که برای شبکه های پرتراکم کند محسوب می شد.

Han و همکاران [9] طرح eCLAS را معرفی کردند که اولین طرح بدون جفتی سازی مبتنی بر ECC برای VANET بود. این طرح از تجمیع روی پیام های مختلف از خودروهای مختلف (V2I) پشتیبانی می کرد و مزیت آشکاری در زمان تأیید نسبت به طرح های مبتنی بر جفتی سازی داشت. امنیت آن در مدل اوراکل بی قاعده تحت فرض ECDLP اثبات شد، اما طرح فاقد تشخیص متقلب بود و در برابر بازیابی کلید اصلی (master key) آسیب پذیر بود.



Wang و همکاران [17] اولین طرح CLAS در مدل استاندارد را ارائه کردند که از ۲ عملیات جفتی سازی ثابت بهره می برد. با وجود اثبات امنیت بالاتر، این طرح توسط Yuan در سال ۲۰۲۳ با حملات مرکز تولید کلید و جایگزینی کلید عمومی شکسته شد.

Gong و همکاران [7] طرح PCAS را معرفی کردند که حمله جعل بر طرح LICALS را نشان داد و طرح ترمیمی بدون جفتی سازی و بدون نگاشت به نقطه (map-to-point) ارائه کرد. در این طرح از مکانیزم شبه نام با ردیابی توسط مرجع (TA) استفاده شد. زمان امضا ۰.۱۷ میلی ثانیه و زمان تأیید ۰.۶۷ میلی ثانیه بود و سرشار انتقال ۲۵ درصد کاهش یافت. امنیت آن در برابر حمله با پیام انتخابی (EUF-CMA) در مدل اوراکل بی قاعده برای دشمنان نوع اول و دوم اثبات شد، اما پس از شکست تأیید تجمعی، بازتأیید $O(n)$ تک به تک ضروری بود.

Zheng و همکاران [23] طرح [9] Han را بهبود دادند و نقص بازیابی کلید اصلی را رفع کردند. در این طرح از شبه نام متغیر و با قابلیت ردیابی فقط توسط TA استفاده شد. زمان امضا حدود ۰.۹۸ میلی ثانیه و زمان تأیید حدود ۳.۹۰ میلی ثانیه بود. با این حال، طرح همچنان فاقد تشخیص امضای بد در حالت تأیید دسته ای بود.

Shim [15] حمله مرکز تولید کلید موذی-اما-غیرفعال بر طرح [17] Wang و استخراج کلید بر طرح Xiong [21] را نشان داد.

در سال ۲۰۲۵ چندین طرح مهم مطرح شد. Yue و همکاران [16] حمله کلید موقتی کلاش (ephemeral rogue key) بر طرح [23] Zheng را کشف کردند و آن را با امضای تجمیع کننده (aggregator) و تأیید همزمان دولایه رفع کردند. این طرح کاهش حدود ۵۰.۹ درصدی در زمان تأیید امضای تجمعی برای $n=100$ نسبت به طرح [23] Zheng نشان داد و در برابر حملات کلید موقتی کلاش و تبانی مقاوم بود.

Wu & Ye [14] امنیت طرح را در برابر مهاجمان نوع اول، دوم و سوم تحلیل کرده و امنیت آن را بر اساس forking lemma اثبات کردند. همچنین، ارزیابی عملکرد با استفاده از کتابخانه رمزنگاری MIRACL برای اندازه گیری هزینه عملیات رمزنگاری انجام شد؛ بنابراین، این ارزیابی عمده ناظر بر سرشار محاسباتی طرح است و شبیه سازی کامل سناریوی شبکه VANET محسوب نمی شود. با این حال، تشخیص امضای نامعتبر را «بیش از حد پرهزینه» دانست و آن را به کار آینده واگذار کرد — دقیقاً همان شکافی که پژوهش حاضر آن را پر می کند.

Wang و همکاران [24] طرح ECAE را برای محیط شبکه اینترنت اشیا مبتنی بر نام داده (Named Data Networking-IoT) معرفی کردند که امضای تجمعی طول ثابت بدون جفتی سازی بود. کاهش ۴۶.۱۸ درصدی هزینه محاسباتی و ۵۵.۵۶ درصدی هزینه ارتباطی نسبت به طرح هایی که بررسی شده بود نشان داده شد، اما طرح فاقد مکانیزم تشخیص متقلب بود.

Wang و همکاران [13] تنها طرحی بودند که الگوریتم تشخیص امضای نامعتبر با تقسیم-و-غلبه (divide-and-conquer) ارائه کردند که هویت متقلب را توسط مرجع ردیابی (TRA) فاش می کند. با این حال،

این طرح مبتنی بر جفتی سازی بود (۴ عملیات جفتی سازی) و زمان امضا حدود ۲۷.۹۴ میلی ثانیه بود که برای VANET پرتراکم گران است.

Yuan و همکاران [25] تحلیل رمزنگارانه برای طرح [17] Wang را ارائه کردند و طرح بهبودیافته‌ای در مدل استاندارد پیشنهاد کردند، اما همچنان از جفتی سازی در تأیید استفاده می کردند (۲۴.۲ میلی ثانیه). [26] Tao & Cui طرح ES-CLAS را معرفی کردند. کاهش حداقل ۲۴.۳ درصدی هزینه محاسباتی و طول پیام ۱۶۸ بایت نتایج مطلوبی بود، اما مدل امنیتی ضعیف و نبود تشخیص متقلب از نقاط ضعف آن بود.

جمع بندی نقاط قوت و ضعف

نقاط قوت

بررسی طرح های موجود نشان می دهد که اکثر آن ها ویژگی های مشترک مثبتی دارند. نخست، حذف عملیات پرهزینه جفتی سازی و جایگزینی آن با ضرب اسکالری ساده روی منحنی بیضوی (ECC) بزرگ ترین اهرم کاهش هزینه محاسباتی است. دوم، استفاده از مکانیزم شبه نام برای حفظ حریم خصوصی شرطی (conditional privacy) و امکان ردیابی هویت متقلب توسط مرجع ردیابی در صورت لزوم. سوم، اثبات امنیت در مدل اوراکل بی قاعده تحت فرض های استاندارد ECDLP یا CDHP با مهاجمان نوع اول، دوم و سوم.

نقاط ضعف

علی رغم این پیشرفت ها، پنج ضعف اساسی در طرح های موجود مشاهده می شود:

1. نبود تشخیص سریع متقلب. تقریباً تمام طرح ها پس از شکست تأیید تجمعی، فاقد الگوریتمی کارآمد برای یافتن امضای متقلب هستند. در این حالت باید تمام امضاها را یکی یکی بازتأیید کرد که پیچیدگی $O(n)$ دارد و برای شبکه های پرتراکم غیرعملی است.
2. شکست پس از انتشار. بسیاری از طرح ها پس از انتشار توسط محققان دیگر با حملات تحلیل رمز شکسته شده اند. این نشان دهنده ضعف در فرآیند طراحی و اثبات امنیت است.
3. آسیب پذیری در برابر حملات متنوع. حملات کلید موقتی کلاش، تبانی امضاکنندگان و حمله مرکز تولید کلید موذی همچنان تهدیدات جدی محسوب می شوند و هنوز طرحی که در برابر همه آن ها مقاوم باشد ارائه نشده است.
4. ضعف در مدل اثبات. اکثر اثبات ها فقط در مدل اوراکل بی قاعده ارائه شده اند و انتقال به مدل استاندارد یا اثبات با reduction tight بدون استفاده از forking lemma همچنان یک چالش باقی مانده است [17].

3- پرسش‌های پژوهش و ایده‌های پیشنهادی (پرسش‌های) اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنهاست، مسئله‌های (های) باز، کلیات روش پیشنهادی برای حل مسئله مورد مطالعه و نوآوری‌های آن نسبت به کارهای قبلی)

پرسش‌های اصلی پژوهش

با توجه به مسئله‌های باز مطرح شده برای امضاهای تجمیعی بدون گواهی بدون جفتی‌سازی، پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارتند از:

1. چگونه می‌توان الگوریتمی کارا برای تشخیص سریع امضای مودی پس از شکست تأیید تجمعی طراحی کرد به گونه‌ای که به جای بازتأیید $O(n)$ تک به تک، در $O(\log n)$ امضای بد را یافت؟
2. چگونه می‌توان طرحی ارائه داد که هم از شبه‌نام بهره ببرد، هم توانایی ردیابی شرطی هویت متقلب توسط مرجع ردیابی را داشته باشد و هم در برابر مهاجمین نوع اول، دوم و سوم، کلید موقتی کلاش و تبانی مقاوم باشد؟

مسئله‌های باز

1. نبود تشخیص سریع متقلب. تقریباً تمام طرح‌ها پس از شکست تأیید تجمعی، فاقد الگوریتمی کارآمد برای یافتن امضای متقلب هستند. در این حالت باید تمام امضاها را یکی یکی بازتأیید کرد که پیچیدگی $O(n)$ دارد و برای شبکه‌های پرتراکم غیرعملی است.
2. آسیب‌پذیری در برابر حملات متنوع. حملات کلید موقتی کلاش، تبانی امضاکنندگان و حمله مرکز تولید کلید مودی همچنان تهدیدات جدی محسوب می‌شوند و هنوز طرحی که در برابر همه آنها مقاوم باشد ارائه نشده است.
3. ضعف در مدل اثبات. اکثر اثبات‌ها فقط در مدل اوراکل بی‌قاعده ارائه شده‌اند و انتقال به مدل استاندارد یا اثبات با reduction tight بدون استفاده از forking lemma همچنان یک چالش باقی مانده است [17].

کلیات روش پیشنهادی

امضا ECC بدون جفتی‌سازی

معماری‌ای بر روی ECC با یک ضرب اسکالر در تولید امضا و تحقیق درستی تجمعی خطی با ضریب کوچک، مشابه بهترین طرح‌های موجود مانند [15] Wu-Ye و [25] ECAE.

مکانیزم تشخیص سریع امضای متقلب

پس از شکست تأیید تجمعی، به جای بازتأیید $O(n)$ ، با روش تقسیم-و-غلبه امضای متقلب را در $O(\log n)$ یافتن. ایده از طرح Wang [13] گرفته شده که در آن فقط زیرگروه چپ بررسی می‌شود و در صورت درستی جستجو در راست ادامه می‌یابد — منتها در بستر بدون جفتی‌سازی.

شبه‌نام با قابلیت ردگیری شرطی (Conditional Traceability)

شبه‌نام با قابلیت ردگیری شرطی مبتنی بر کلید ردیابی TA/TRa مطابق [26] و [7]، با چرخش دوره‌ای شبه‌نام‌ها برای حفظ پیوندناپذیری (Unlinkability) و افشای هویت تنها در صورت تخلف توسط مرجع ردیابی.

توابع درهم‌سازی قوی با الزام کامل (Full Binding)

گنجاندن تمامی پارامترهای عمومی مؤثر در ورودی تابع درهم‌سازی برای جلوگیری از حذف یا خنثی‌شدن جبری پارامترهای حیاتی، به‌ویژه کلید عمومی سیستم، و تقویت مقاومت طرح در برابر حملات جعل؛ رویکردی مشترک در Wu-Ye [14] و Shim-Kwon [4].

نوآوری نسبت به کارهای قبلی

نوآوری اصلی این پژوهش، آوردن ایده «تشخیص سریع متقلب + افشای هویت» به بستر بدون جفتی‌سازی است. Wang [13] تنها طرح با چنین قابلیت است ولی مبتنی بر جفتی‌سازی و برای VANET پرتراکم گران است. از طرف دیگر، Wu-Ye [14] صراحتاً تشخیص امضای نامعتبر را «بیش‌ازحد پرهزینه» دانسته و آن را کار آینده اعلام کرده است. طرح پیشنهادی این شکاف را با ترکیب الگوریتم تقسیم و غلبه با ساختار بدون جفتی‌سازی پر می‌کند.

4- روش ارزیابی (معیارهای ارزیابی، مجموعه‌های محک، و سایر موارد مرتبط با ارزیابی روش پیشنهادی)

ارزیابی طرح پیشنهادی در سه سطح امنیت، کارایی رمزنگاری و کارایی شبکه انجام می‌شود. در سطح کارایی رمزنگاری، زمان تولید امضا (Signing Time)، زمان تحقیق منفرد (Individual Verification Time)، زمان تحقیق تجمعی برای n امضا (Aggregate Verification Time) و زمان تشخیص امضاهای نامعتبر (Invalid-Signature Detection Time) اندازه‌گیری می‌شود. همچنین اندازه امضای منفرد و تجمعی و حجم کل پیام‌های ارسالی بر حسب بایت به‌عنوان معیار هزینه ارتباطی گزارش خواهد شد. این معیارها در مطالعات CLAS برای VANET نیز به‌طور متداول برای مقایسه هزینه محاسباتی و ارتباطی استفاده شده‌اند [7], [13], [14], [23], [26].

برای مقایسه منصفانه، تمامی عملیات‌های رمزنگاری در یک محیط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکسان مقایسه خواهند شد. MIRACL به‌عنوان کتابخانه رمزنگاری برای اجرای این مقایسه‌ها استفاده می‌شود،

نه به عنوان شبیه ساز شبکه VANET. طرح پیشنهادی از نظر زمان اجرا، هزینه ارتباطی و مقیاس پذیری با طرح های [26] ES-CLAS، [13] Wang، [7] PCAS، [23] Zheng، [14] Wu-Ye مقایسه خواهد شد.

برای بررسی مقیاس پذیری، تعداد امضاهای تجمیع شده n در چند اندازه مختلف، برای مثال $n \in \{10, 20, 50, 100, 200\}$ ، در نظر گرفته می شود و زمان راستی آزمایی و تشخیص امضای نامعتبر بر حسب n گزارش خواهد شد. در حالت شکست راستی آزمایی تجمیعی، علاوه بر زمان کل، تعداد عملیات راستی آزمایی اضافی مورد نیاز برای شناسایی امضای نامعتبر نیز اندازه گیری می شود. این معیار برای مقایسه مستقیم روش پیشنهادی با روش های تشخیص موجود اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تشخیص امضاهای نامعتبر پس از شکست راستی آزمایی تجمیعی می تواند سربار محاسباتی قابل توجهی ایجاد کند [13].

از نظر کاربرد VANET، تأخیر انتها به انتها (End-to-End Delay) پیام های ایمنی نیز بررسی خواهد شد. مقدار حدود 100 ms به عنوان یک معیار رایج برای تأخیر پیام های ایمنی در VANET گزارش شده است؛ با این حال، این مقدار زمان کل تبادل پیام و پردازش شبکه است و نباید به عنوان زمان مجاز صرفاً برای عملیات رمزنگاری تفسیر شود. برای نمونه، در ارتباطات اختصاصی کوتاه برد (Dedicated Short-Range Communications — DSRC) پیام های ایمنی پایه (Basic Safety Messages — BSMS) معمولاً با نرخ 10 پیام در ثانیه منتشر می شوند که معادل یک بازه 100 ms است.

در مرحله نهایی، طرح پیشنهادی علاوه بر مقایسه رمزنگاری، در یک سناریوی واقعی تر VANET ارزیابی خواهد شد. برای این منظور، SUMO برای تولید حرکت و تراکم خودروها و NS-3 برای شبیه سازی ارتباطات شبکه استفاده می شود و هزینه عملیات رمزنگاری طرح با استفاده از MIRACL اندازه گیری خواهد شد. بدین ترتیب، تأثیر تعداد خودروها، نرخ تولید پیام، تراکم شبکه، تأخیر ارتباطی و هزینه احراز هویت بر عملکرد سامانه بررسی می شود.

در نهایت، خروجی های اصلی ارزیابی شامل زمان تولید امضا، زمان راستی آزمایی منفرد و تجمیعی، زمان و تعداد راستی آزمایی های لازم برای تشخیص امضای نامعتبر، اندازه امضا و پیام، هزینه ارتباطی، مقیاس پذیری نسبت به n ، و تأخیر انتها به انتها در سناریوهای مختلف VANET خواهد بود. هدف، دستیابی هم زمان به امنیت مورد نیاز، کاهش سربار محاسباتی و ارتباطی و تشخیص کارآمد امضاهای نامعتبر، بدون ایجاد تأخیر نامناسب برای پیام های زمان حساس VANET است.

5- زمان بندی انجام پژوهش

در جدول 1 گام های اجرای پژوهش و زمان مورد نیاز برای هر گام برآورد شده است. تعداد گام ها و زمان مورد نیاز متناسب با بخش های قبلی تنظیم می گردد.

جدول 1. مراحل و زمان بندی پیشنهادی اجرای پایان نامه

ماه (از تاریخ شروع پروژه به بعد)																		تاریخ شروع پروژه:
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	عنوان گام یا فعالیت پژوهشی
																		1. مطالعه و بررسی طرح های موجود و تحلیل حملات و راهکارهای آن
																		2. پیاده سازی و طراحی ایده پیشنهادی و بررسی امنیت آن
																		3. شبیه سازی ها و ارزیابی طرح پیشنهادی و اصلاح طرح در صورت لزوم
																		4. نگارش پایان نامه و آماده سازی دفاع
																		5
																		6

6- مراجع (رعایت شیوه IEEE در مرجع نویسی الزامی است)

- [1] E. F. Cahyadi and M.-S. Hwang, "A Comprehensive Survey on Certificateless Aggregate Signature in Vehicular Ad Hoc Networks," IETE Tech. Rev., vol. 39, no. 6, pp. 1265–1276, Nov. 2022, doi: [10.1080/02564602.2021.2017800](https://doi.org/10.1080/02564602.2021.2017800).
- [2] T. F. Vallent, D. Hanyurwimfura, and C. Mikeka, "Efficient certificate-less aggregate signature scheme with conditional privacy-preservation for vehicular ad hoc networks enhanced smart grid system," Sensors, vol. 21, no. 9, p. 2900, 2021, doi: [10.3390/s21092900](https://doi.org/10.3390/s21092900).
- [3] E. F. Cahyadi, T.-W. Su, C.-C. Yang, and M.-S. Hwang, "A certificateless aggregate signature scheme for security and privacy protection in VANET," Int. J. Distrib. Sens. Netw., vol. 18, no. 5, p. 155013292210806, May 2022, doi: [10.1177/15501329221080658](https://doi.org/10.1177/15501329221080658).
- [4] K.-A. Shim and H. Kwon, "On the security of aggregate signature-based conditional privacy-preserving authentication schemes for VANETs," ICT Express, vol. 12, no. 3, pp. 566–570, Jun. 2026, doi: [10.1016/j.ict.2026.02.012](https://doi.org/10.1016/j.ict.2026.02.012).
- [5] A. Shamir, "Identity-based cryptosystems and signature schemes," in Advances in cryptology — CRYPTO 1984, G. R. Blakley and D. Chaum, Eds., in Lecture notes in computer science, vol. 196. Springer-Verlag, 1985, pp. 47–53. doi: [10.1007/3-540-39568-7_5](https://doi.org/10.1007/3-540-39568-7_5).
- [6] D. Boneh and M. Franklin, "Identity-based encryption from the weil pairing," in Advances in cryptology — CRYPTO 2001, in Lecture notes in computer science, vol. 2139. Springer-Verlag, 2001, pp. 213–229. doi: [10.1007/3-540-44647-8_13](https://doi.org/10.1007/3-540-44647-8_13).

- [7] Z. Gong, T. Gao, and N. Guo, "PCAS: Cryptanalysis and improvement of pairing-free certificateless aggregate signature scheme with conditional privacy-preserving for VANETs," *Ad Hoc Netw.*, vol. 144, p. 103134, May 2023, doi: [10.1016/j.adhoc.2023.103134](https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2023.103134).
- [8] S. S. Al-Riyami and K. G. Paterson, "Certificateless public key cryptography," in *Advances in cryptology — ASIACRYPT 2003*, in *Lecture notes in computer science*, vol. 2894. Springer-Verlag, 2003, pp. 452–473. Available: <https://eprint.iacr.org/2003/126>
- [9] Y. Han, W. Song, Z. Zhou, H. Wang, and B. Yuan, "eCLAS: An Efficient Pairing-Free Certificateless Aggregate Signature for Secure VANET Communication," *IEEE Syst. J.*, vol. 16, no. 1, pp. 1637–1648, Mar. 2022, doi: [10.1109/JSYST.2021.3116029](https://doi.org/10.1109/JSYST.2021.3116029).
- [10] D. Boneh, C. Gentry, B. Lynn, and H. Shacham, "Aggregate and verifiably encrypted signatures from bilinear maps," in *Advances in cryptology — EUROCRYPT 2003*, E. Biham, Ed., in *Lecture notes in computer science*, vol. 2656. Springer-Verlag, 2003, pp. 416–432. doi: [10.1007/3-540-39200-9_26](https://doi.org/10.1007/3-540-39200-9_26).
- [11] W. Wu and J. Chen, "A security-enhanced certificateless aggregate signcryption scheme for vehicular ad hoc networks," *Veh. Commun.*, vol. 53, p. 100897, Jun. 2025, doi: [10.1016/j.vehcom.2025.100897](https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2025.100897).
- [12] V. Lode and A. Pinapati, "A comprehensive review of ECC-based certificateless aggregate signature for Vehicular Ad-Hoc Networks (VANETs) and cryptanalysis of quantum-secure CLAS," *Comput. Electr. Eng.*, vol. 135, p. 111174, Jul. 2026, doi: [10.1016/j.compeleceng.2026.111174](https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2026.111174).
- [13] X. Wang et al., "A privacy-preserving certificate-less aggregate signature scheme with detectable invalid signatures for VANETs," *J. Inf. Secur. Appl.*, vol. 89, p. 104001, Mar. 2025, doi: [10.1016/j.jisa.2025.104001](https://doi.org/10.1016/j.jisa.2025.104001).
- [14] W. Wu and F. Ye, "A Secure and Efficient Certificateless Aggregate Signature Authentication Scheme With Pseudonyms for VANETs," *IEEE Internet Things J.*, vol. 12, no. 1, pp. 124–139, Jan. 2025, doi: [10.1109/JIOT.2024.3459033](https://doi.org/10.1109/JIOT.2024.3459033).
- [15] K.-A. Shim, "Security Analysis of Conditional Privacy-Preserving Authentication Schemes for VANETs," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 33956–33963, 2023, doi: [10.1109/ACCESS.2023.3263738](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3263738).
- [16] Q. Yue, W. Jiang, and H. Lei, "A lightweight certificateless aggregate signature scheme without pairing for VANETs," *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, p. 23663, Jul. 2025, doi: [10.1038/s41598-025-08656-1](https://doi.org/10.1038/s41598-025-08656-1).
- [17] H. Wang, L. Wang, K. Zhang, J. Li, and Y. Luo, "A Conditional Privacy-Preserving Certificateless Aggregate Signature Scheme in the Standard Model for VANETs," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 15605–15618, 2022, doi: [10.1109/ACCESS.2022.3147595](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3147595).
- [18] J. Zhang, C. Dong, and Y. Liu, "Efficient Pairing-Free Certificateless Signcryption Scheme for Secure Data Transmission in IoMT," *IEEE Internet Things J.*, vol. 11, no. 3, pp. 4348–4361, Feb. 2024, doi: [10.1109/JIOT.2023.3298840](https://doi.org/10.1109/JIOT.2023.3298840).

- [19] R. K. Verma, A. J. Khan, S. Kashyap, and M. K. Chande, "Certificateless aggregate signatures: A comprehensive survey and comparative analysis," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 30, no. 12, pp. 1662–1690, Nov. 2024, doi: [10.3897/jucs.116249](https://doi.org/10.3897/jucs.116249).
- [20] F. Zhang, L. Shen, and G. Wu, "Notes on the security of certificateless aggregate signature schemes," *Inf. Sci.*, vol. 287, pp. 32–37, Dec. 2014, doi: [10.1016/j.ins.2014.07.019](https://doi.org/10.1016/j.ins.2014.07.019).
- [21] H. Xiong, Z. Guan, Z. Chen, and F. Li, "An efficient certificateless aggregate signature with constant pairing computations," *Information Sciences*, vol. 219, pp. 225–235, Jan. 2013, doi: [10.1016/j.ins.2012.07.004](https://doi.org/10.1016/j.ins.2012.07.004).
- [22] N. Pakniat, "Security analysis of two lightweight certificateless signature schemes." *Cryptology ePrint Archive*, Paper 2019/940, 2019. doi: [10.22108/JCS.2019.110889](https://doi.org/10.22108/JCS.2019.110889).
- [23] H. Zheng, M. Luo, Y. Zhang, C. Peng, and Q. Feng, "A Security-Enhanced Pairing-Free Certificateless Aggregate Signature for Vehicular Ad-Hoc Networks," *IEEE Syst. J.*, vol. 17, no. 3, pp. 3822–3833, Sep. 2023, doi: [10.1109/JSYST.2022.3220869](https://doi.org/10.1109/JSYST.2022.3220869).
- [24] C. Wang, H. Wu, Y. Gan, R. Zhang, and M. Ma, "ECAE: An Efficient Certificateless Aggregate Signature Scheme Based on Elliptic Curves for NDN-IoT Environments," *Entropy*, vol. 27, no. 5, p. 471, May 2025, doi: [10.3390/e27050471](https://doi.org/10.3390/e27050471).
- [25] B. Yuan, H. Huang, and C. Wu, "A New Conditional Privacy-Preserving Certificateless Aggregate Signature Scheme in the Standard Model for VANETs," *Mathematics*, vol. 11, no. 23, p. 4766, Jan. 2023, doi: [10.3390/math11234766](https://doi.org/10.3390/math11234766).
- [26] Q. Tao and X. Cui, "ES-CLAS: An Efficient Certificateless Fully Aggregate Signature Scheme for Vehicular Ad Hoc Networks," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 27, no. 3, pp. 2858–2870, Mar. 2026, doi: [10.1109/TITS.2025.3650665](https://doi.org/10.1109/TITS.2025.3650665).
- [27] D. Zhu and Y. Guan, "Lattice-based certificateless aggregate authentication scheme with conditional privacy-preserving for VANET," *IEEE Internet Things J.*, vol. 12, no. 24, pp. 55486–55501, Dec. 2025, doi: [10.1109/JIOT.2025.3623886](https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3623886).
- [28] Y. Chen and J. Chen, "CPP-CLAS: Efficient and conditional privacy-preserving certificateless aggregate signature scheme for VANETs," *IEEE Internet Things J.*, vol. 9, no. 12, pp. 10354–10365, Jun. 2022, doi: [10.1109/JIOT.2021.3121552](https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3121552).